

피지컬AI 디지털트윈 XR콘텐츠 제작 시스템 설계서

챗봇 사이드 통합 API 명세서

v1.6

작성일	2026-05-19
대상 시스템	Web F/E · Web B/E · AI Agent (GPU Farm) · DB Server
참조 문서	DT 통합관제 토트패널 API 명세서 v1.0

1. 공통 사항

1.1 Base URL

Web B/E https://chatbot.example.com/api

DB Server https://db.example.com/api

AI Agent https://agent.example.com

※ 본 문서의 경로는 Base URL 뒤에 이어 붙이는 상대 경로로 표기한다.

1.2 아키텍처 전제

원칙	설명
전 구간 통신 추적성	HTTP REST 응답 및 WebSocket JSON 프레임 내 공통 헤더를 필수 포함하여 메시지 추적(Traceability)을 보장한다.
프로토콜 이원화	AI Agent 내 Vector DB 접근 → gRPC / DB Server 접근 → HTTP REST API 래핑.
제어-피드백 동기식	제어 명령(Tool Calling) 발생 시 Web B/E는 DT Server로부터 제어 결과 및 갱신 상태를 동기식으로 수신한 후 Tool 응답에 담아 AI Agent에 반환한다.

1.3 공통 헤더 구조

모든 JSON 데이터(HTTP 200 OK 및 WebSocket 프레임) 최상위에 아래 header 객체를 필수 포함한다. 배열 반환 시 items[]로 래핑한다.

▶ 공통 성공 헤더

```
{
  "header": {
    "msg_id": "STRING - 요청-응답 추적용 고유 ID",
    "timestamp": "ISO8601 UTC - 데이터 생성 시각",
    "sender_id": "STRING - 송신 컴포넌트 (WEB_FE | WEB_BE | AI_AGENT | DB_SERVER)",
    "receiver_id": "STRING - 수신 컴포넌트 (WEB_FE | WEB_BE | AI_AGENT | DB_SERVER)"
  }
}
```

▶ 공통 에러 응답 (HTTP 4xx / 5xx)

```
{
  "error": {
    "code": "STRING - 에러 코드 (예: SESSION_NOT_FOUND, DT_SERVER_ERROR)",
    "message": "STRING - 에러 설명",
    "details": {}
  }
}
```

2. Web F/E ↔ Web B/E 인터페이스

2.1 세션 생성

POST

/chat/sessions

챗봇 UI 활성화 시 신규 세션 생성 및 ID 발급

WebSocket Handshake(HTTP 101) 특성상 Response Body를 가질 수 없으므로, REST로 세션 ID를 선행 발급받아 소켓 연결 쿼리로 사용한다.

Request Body

```
{
  "header": {
    "msg_id": "req-sess-001",
    "timestamp": "2026-05-19T12:00:00Z",
    "sender_id": "WEB_FE",
    "receiver_id": "WEB_BE"
  }
}
```

Response 200 OK

```
{
  "header": {
    "msg_id": "res-sess-001",
    "timestamp": "2026-05-19T12:00:01Z",
    "sender_id": "WEB_BE",
    "receiver_id": "WEB_FE"
  },
  "session_id": "sess-abc123",
  "created_at": "2026-05-19T12:00:01Z"
}
```

2.2 WebSocket — 실시간 양방향 채팅

WS

wss://chatbot.example.com/ws/chat?session_id={session_id}

실시간 메시지 전송 및 AI 응답 스트리밍

이벤트 타입 정의

event_type	방향	설명
connection_ack	Server → Client	WebSocket 연결 확인 및 세션 바인딩
text_stream	Server → Client	AI 응답 토큰 스트리밍 청크 (+= 누적 렌더링)
tool_call	Server → Client	하드웨어 제어 진행 중 상태 인디케이터 트리거
text_done	Server → Client	제어 피드백 반영 완료 후 최종 응답
(user message)	Client → Server	사용자 자연어 입력 메시지

▶ Server → Client : connection_ack

```
{
  "header": { "msg_id": "sys-ack-001", "timestamp": "...", "sender_id": "WEB_BE",
    "receiver_id": "WEB_FE" },
  "event_type": "connection_ack",
  "session_id": "sess-abc123"
}
```

▶ Client → Server : 사용자 입력

```
{
  "header": { "msg_id": "chat-fe-101", "timestamp": "...", "sender_id": "WEB_FE",
"receiver_id": "WEB_BE" },
  "session_id": "sess-abcl23",
  "message": { "role": "user", "content": "Zone 1 수확 로봇 가동해 줘." }
}
```

▶ Server → Client : text_stream

```
{
  "header": { "msg_id": "chat-be-201", "timestamp": "...", "sender_id": "WEB_BE",
"receiver_id": "WEB_FE" },
  "session_id": "sess-abcl23",
  "event_type": "text_stream",
  "message": { "role": "assistant", "content": "Zone 1의 작물 수확 명령을 분석 중입니다..."
}
}
```

▶ Server → Client : tool_call

```
{
  "header": { "msg_id": "chat-be-202", "timestamp": "...", "sender_id": "WEB_BE",
"receiver_id": "WEB_FE" },
  "session_id": "sess-abcl23",
  "event_type": "tool_call",
  "message": { "role": "assistant", "content": "[시스템 동작] 물리 장비 제어 및 데이터 동기
화 진행 중..." }
}
```

▶ Server → Client : text_done

```
{
  "header": { "msg_id": "chat-be-203", "timestamp": "...", "sender_id": "WEB_BE",
"receiver_id": "WEB_FE" },
  "session_id": "sess-abcl23",
  "event_type": "text_done",
  "message": { "role": "assistant", "content": "Zone 1 수확 로봇 (AMR_1) 제어 완료. 현재
총 수확량은 35개입니다." }
}
```

2.3 대화 이력 조회

GET	/chat/sessions/{session_id}/messages	세션 내 과거 대화 이력 역순 조회
-----	--------------------------------------	---------------------

Query Parameters

파라미터	필수 여부	설명
limit	Optional	반환 건수 (default: 50)
since	Optional	조회 시작 시각 (ISO8601)

Response 200 OK

```
{
  "header": { "msg_id": "res-hist-001", "timestamp": "...", "sender_id": "WEB_BE",
"receiver_id": "WEB_FE" },
```

```

    "session_id": "sess-abc123",
    "items": [
      { "message_id": "msg-001", "role": "user",      "content": "Zone 1 수확 로봇 가동해
      줘.", "timestamp": "..."},
      { "message_id": "msg-002", "role": "assistant", "content": "Zone 1 수확 로봇 (AMR_1) 제
      어 완료. 수확량은 35개입니다.", "timestamp": "..."}
    ]
  }

```

3. Web B/E → AI Agent 인터페이스

3.1 추론 요청 (단일 진입점)

POST	/ai-agent/inference/chat	오케스트레이터 에이전트 대상 추론 요청 및 SSE 스트리밍
-------------	---------------------------------	----------------------------------

멀티턴 이력 및 현재 시나리오 컨텍스트를 에이전트에 공급하여 하위 에이전트 분기를 유도한다. Web B/E는 반환되는 SSE 스트림을 가공하여 WebSocket 프레임 규격으로 F/E에 변환 전달한다.

Request Body

```
{
  "header": { "msg_id": "infer-req-001", "timestamp": "...", "sender_id": "WEB_BE",
    "receiver_id": "AI_AGENT" },
  "session_id": "sess-abcl23",
  "message": { "role": "user", "content": "Zone 1 수확 로봇 가동해 줘." },
  "context": {
    "scenario_id": "S3001",
    "scenario_step": "STEP_2",
    "active_zone": "ZONE_1"
  },
  "history": [
    { "role": "user", "content": "작업 시작할게." },
    { "role": "assistant", "content": "시나리오를 시작합니다. 어떤 구역을 제어할까요?" }
  ]
}
```

Response — SSE 스트리밍 (Content-Type: text/event-stream)

SSE 이벤트 타입

event	is_final	설명
token	false	텍스트 청크 스트리밍
tool_call	—	하위 에이전트 Tool 실행 중 상태
done	true	최종 응답 완료

```
id: 1
event: token
data: { "session_id": "sess-abcl23", "delta": "Zone 1의 작물 수확 명령을 분석 중입니다... ",
  "is_final": false }

id: 2
event: tool_call
data: { "session_id": "sess-abcl23", "tool_name": "control_hardware", "tool_status":
  "invoking" }

id: 3
event: done
data: { "session_id": "sess-abcl23", "delta": "Zone 1 수확 로봇 (AMR_1) 제어 완료. 현재 총 수
  확량은 35개입니다.", "is_final": true }
```

4. AI Agent (Control) → Web B/E 인터페이스 [Tool Calling]

4.1 물리 제어 명령 하달 및 동기 피드백 조회

POST

/ai-agent/control/execute

Control Agent의 IoT 제어 위임 및 동기 피드백 수신

Control Agent가 LLM 판단에 의해 Web B/E로 물리 제어를 위임하는 Tool API. Web B/E는 DT Server를 경유하여 IoT Platform에 명령을 하달하고, 갱신된 물리 상태를 동기식으로 회수한 후 응답에 포함한다.

Request Body (AI Agent → Web B/E)

```
{
  "header": {
    "msg_id": "tool-ctrl-001", "timestamp": "...", "sender_id":
    "AI_AGENT", "receiver_id": "WEB_BE" },
  "session_id": "sess-abc123",
  "control_type": "HARVEST",
  "target_zone": "ZONE_1",
  "params": {
    "robot_id": "AMR_1",
    "action": "START_HARVEST"
  }
}
```

Response 200 OK (Web B/E → AI Agent)

```
{
  "header": { "msg_id": "tool-ctrl-res-001", "timestamp": "...", "sender_id": "WEB_BE",
  "receiver_id": "AI_AGENT" },
  "status": "COMPLETED",
  "dt_response": {
    "scenario_id": "S3001",
    "message": "Zone 1 수확 로봇 제어가 성공적으로 수행되었습니다.",
    "feedback_data": {
      "current_harvest": 35,
      "device_status": "IDLE"
    }
  }
}
```

control_type 정의 (TBD)

control_type	대상	비고
HARVEST	AMR (수확 로봇)	params 상세 스키마 — TBD-01 참고
(추후 확장)	—	제어 명령어 및 params 스키마는 DT/IoT 파트 합의 후 확정

5. AI Agent (Data) → DB Server 인터페이스 [Tool Calling]

5.1 시계열 센서 데이터 조회

GET	/ai-agent/data/sensor	TimescaleDB 연동 센서 스냅샷 조회
-----	-----------------------	--------------------------

Query Parameters

파라미터	필수 여부	설명
zone	Required	조회 대상 Zone (예: ZONE_1)
metric	Required	TEMPERATURE HUMIDITY ILLUMINANCE NUTRIENT
from	Required	조회 시작 시각 (ISO8601)
to	Required	조회 종료 시각 (ISO8601)
limit	Optional	반환 건수 상한

Response 200 OK

```
{
  "header": { "msg_id": "db-sensor-001", "timestamp": "...", "sender_id": "DB_SERVER",
"receiver_id": "AI_AGENT" },
  "zone": "ZONE_1",
  "metric": "TEMPERATURE",
  "items": [
    { "hw_id": "Z1_SENSOR_01", "value": 22.5, "unit": "°C", "timestamp": "2026-05-19T11:59:58Z" }
  ]
}
```

5.2 Zone 요약 데이터 조회

GET	/zone-summary/{zone_id}	Relational DB 연동 Zone 운영 지표 조회
-----	-------------------------	--------------------------------

Response 200 OK

```
{
  "header": { "msg_id": "db-summary-001", "timestamp": "...", "sender_id": "DB_SERVER",
"receiver_id": "AI_AGENT" },
  "zone_id": "ZONE_1",
  "summary": {
    "crop_port_count": 120,
    "current_harvest": 35,
    "target_harvest": 50,
    "anomaly_count": 1
  },
  "generated_at": "2026-05-19T12:00:02Z"
}
```

※ summary 내부 필드는 Zone별 공정 KPI 확정에 따라 확장 예정 — TBD-02 참고

6. Web B/E ↔ DB Server 인터페이스 [채팅 로그]

6.1 채팅 로그 영구 저장

POST

/data/chat-logs

대화 세션 턴 데이터 영구 기록

Request Body

```
{
  "header": { "msg_id": "log-save-001", "timestamp": "...", "sender_id": "WEB_BE",
"receiver_id": "DB_SERVER" },
  "session_id": "sess-abc123",
  "messages": [
    { "message_id": "msg-101", "role": "user", "content": "Zone 1 수확 로봇 가동해
    줘.", "timestamp": "..." },
    { "message_id": "msg-102", "role": "assistant", "content": "Zone 1 수확 로봇 (AMR_1) 제
    어 완료.", "timestamp": "..." }
  ]
}
```

Response 200 OK

```
{
  "header": { "msg_id": "log-save-res-001", "timestamp": "...", "sender_id":
  "DB_SERVER", "receiver_id": "WEB_BE" },
  "status": "SAVED",
  "saved_count": 2
}
```

7. API 목록 요약

섹션	호출 구간	Method	Endpoint	목적
2.1	Web F/E → Web B/E	POST	/chat/sessions	세션 생성 및 ID 발급
2.2	Web F/E ⇔ Web B/E	WS	/ws/chat	양방향 대화 및 제어 상태 실시간 스트리밍
2.3	Web F/E → Web B/E	GET	/chat/sessions/{id}/messages	과거 대화 이력 조회
3.1	Web B/E → AI Agent	POST	/ai-agent/inference/chat	오케스트레이터 추론 및 SSE 분기 요청
4.1	AI Agent → Web B/E	POST	/ai-agent/control/execute	물리 제어 하달 및 동기 피드백 (Tool)
5.1	AI Agent → DB Server	GET	/ai-agent/data/sensor	시계열 센서 스냅샷 조회 (Tool)
5.2	AI Agent → DB Server	GET	/zone-summary/{zone_id}	Zone 요약 지표 조회 (Tool)
6.1	Web B/E → DB Server	POST	/data/chat-logs	대화 세션 로그 영구 저장

8. 참고 및 미결 사항 (TBD)

항목	내용
TBD-01	제어 명령 params 스키마: control_type별 params 상세 필드 및 제약 스키마 정의 — DT / IoT 파트 합의 필요.
TBD-02	Zone 요약 필드 확장: Zone별 공정 KPI 확정에 따른 summary 객체 필드 설계 필요.
TBD-03	WebSocket 생명주기 정책: XR 웹 뷰 비활성화·창 닫힘 시 소켓 세션 유지 여부 및 핑pong 타임아웃 수치 확정 필요.